

FAECO: 面向预布局门级时序 ECO 的失效驱动候选搜索

佟亚龙、刘畅

(国防科技大学计算机学院, 长沙 410073)

E-mail: chancews@qq.com (通信作者)

摘要: 针对预布局门级时序 ECO 中缓冲器插入与门尺寸调整难以压缩深层逻辑、候选空间受限且验证成本高的问题, 本文提出面向失效的候选搜索引擎 (Failure-Aware ECO, FAECO)。该方法以多特征加权割与关键路径覆盖割在违例扇入锥上生成 R/G/B/JOINT 候选并结构化排序; 候选失效被归为 F1–F6 六种类型, 用作搜索诊断与搜索控制信号; 候选按轮提交, 其生成、理想线网时序分析、简化 SPEF 复测与独立全网表顺序等价检查 (SEC) 构成分层验证闭环。在统一的跨测试集评估中, FAECO 在 ISCAS89、ITC-99 与 PicoRV32 上分别实现 8/8、18/19 和 2/3 个电路的严格 WNS 改善 (该三元组出自同一实验族与同一 revision 绑定; ISCAS89 的效率优先子研究另见 §4.2, 两者不合并统计。仅指 WNS 改善, 不等同于 timing closure, 见 §4.1); ITC-99 中其余 1 个电路与基线持平, 全部 19 个电路均无 WNS 回退 (b17 的单候选验证预算放宽至 180 s, 见 §4.3.1)。独立门级顺序 SEC 覆盖 30 个测试实例: 29 个产生实际网表修改, 其中 28/29 个修改网表对完全证明; 唯一未产生接受补丁的 `picorv32_regs` (存储簇、无 setup 路径) 输出网表与基线一致。固定权重下的 20 轮候选空间与排序对比中, 混合候选平均 WNS 改善为 1.07 ns、纯 G 为 0.16 ns。本文同时报告一项负结果: 解除结构候选的窗口枚举上限后, 窗口局部重综合候选由 37 增至 126 (3.4×)、其中 76/126 在权威层真实降低逻辑深度, 但 0/126 取得正 WNS 增益、接受 0/8; 该方向在当前条件下不体现时序修复能力, 仅保留为可选候选类型。

关键词: 时序 ECO; 门级局部重构; 多特征加权割; 类型化失效归因; 分层验证; 预布局时序优化

中图法分类号: TP391.41

FAECO: Failure-Aware Candidate Search for Pre-Placement Gate-Level Timing ECO

Tong Yalong, Liu Chang

(College of Computer Science, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: We present Failure-Aware ECO (FAECO), a candidate-search engine for pre-placement gate-level timing ECO, addressing the limited ability of buffer insertion and gate sizing to compress deep logic and the restricted candidate space with high verification cost. FAECO generates R/G/B/JOINT candidates on the violating fan-in cone using a multi-feature weighted cut and a critical-path coverage cut, ranked by cut cost, path coverage, and strategy priority; candidate failures are classified into six types (F1–F6) as search-diagnostic and control signals; candidates are committed round by round, and candidate construction, ideal-net timing analysis, simplified standard parasitic exchange format (SPEF) rechecking, and independent sequential equivalence checking (SEC) form a layered verification closure. In a unified cross-benchmark evaluation, FAECO achieves strict WNS improvement on 8/8, 18/19, and 2/3 circuits of ISCAS89, ITC-99, and PicoRV32, respectively (this triple comes from a single experiment family and a single revision binding; the efficiency-first ISCAS89 sub-study of §4.2 is reported separately and never merged with it; WNS improvement only, not equivalent to timing closure; see §4.1); the remaining ITC-99 circuit matches the baseline, and the per-candidate verification budget of b17 is relaxed to 180 s (see §4.3.1). Of the 30 test instances, 29 produce actual netlist modifications, of which sequential SEC fully proves 28/29 pairs; the only instance without an accepted patch, `picorv32_regs`, is a storage cluster without a setup path. Under fixed weights, the 20-round candidate-space and ranking comparison gives a mean WNS improvement of 1.07 ns for the mixed strategy versus 0.16 ns for pure-G. We also report a negative result: after lifting the window-enumeration cap on structural candidates, window-local resynthesis candidates grow from 37 to 126 (3.4×) and 76/126 genuinely reduce logic depth at the authoritative level, yet 0/126 attain a positive WNS gain and 0/8 are accepted; this direction thus exhibits no timing repair capability and is retained only as an optional candidate type.

Key words: gate-level timing ECO; local restructuring; multi-feature weighted cut; typed failure attribution; layered verification; pre-placement timing optimization

1 引言

1.1 背景与问题

工程变更命令 (engineering change order, ECO) 按修复目标可分为功能 ECO 与时序 ECO: 前者修复逻辑功能错误, 后者修复时序违例。本文聚焦综合后、布局布线前的门级时序 ECO。本文将“局部重构”定义为在已映射网表的违例扇入锥上执行等价单元替换、门尺寸调整、缓冲器插入和少量多门组合, 完整的寄存器传输级 (register-transfer level, RTL) 综合属于上游网表生成阶段。传统时序 ECO 主要依赖缓冲器插入 (buffer insertion, B) 与门尺寸调整 (gate sizing, G), 通过调整单元延迟修复最差负松弛 (worst negative slack, WNS) 与总负松弛 (total negative slack, TNS)。在严重路径违例下, B/G 优化能力不足, 其结构重映射仍受候选空间限制 [1, 7, 9]。

工业实践中, 将违例锥 (最差负松弛路径所在的扇入逻辑锥) 整体替换为时序友好补丁的做法比 B/G 更稳定, 但通常依赖工业数据。逻辑补丁构造与物理优化的协同关系直接影响功能等价验证和时序收益; 两者失配时, 补丁替换收敛缓慢甚至失败。

上述方法留下三个需要在公开工具链上量化的问题: 第一, 如何扩大深层逻辑的局部门级候选空间; 第二, 如何控制候选的功能、时序和物理验证成本; 第三, 如何对候选失败进行结构化归因, 以及这些失效信息在搜索诊断与候选控制中的作用。

1.2 研究动机

本文的研究动机是扩大预布局门级时序 ECO 的局部结构搜索空间, 同时让候选验证和物理复测保持在可控成本内。为此, FAECO 在已映射网表的违例扇入锥上构造多特征加权割, 将局部功能保持能力、关键路径覆盖和候选规模纳入候选排序, 并把候选失败类型转化为下一轮搜索的反馈信号。

实验范围限定为已映射门级网表和公开的 SKY130 HD 标准单元库。主实验采用 ISCAS89 顺序电路基准集 [14]; 跨测试集实验采用能够在相同流程下映射到 SKY130 HD 的 ITC-99 电路 [15], 并加入 PicoRV32 的三个结构不同子模块 [16]。时序收益由理想线网 STA 筛选, 再用简化 SPEF 复测; 最终基线网表与修复网表通过独立顺序 SEC 检查。

1.3 主要贡献

本文的主要贡献体现为以下三个亮点:

1. 候选空间扩展与结构化排序: 以多特征加权割与关键路径覆盖割生成 R/G/B/JOINT 候选, 并按割代价、关键路径覆盖与策略优先级排序。固

定权重、20 轮上限的对比显示, 混合候选空间的平均 WNS 改善为 1.07 ns、纯 G 为 0.16 ns; 随机化每轮候选池的评估顺序后, 取得首个改进所需的候选级 STA 次数恶化 1~2 个数量级 (s713 由 5 次升至 216 次、s953 由 1 次升至 185 次), 说明排序机制本身具有可测价值。作为该方向的能力边界, 本文同时报告窗口局部结构重综合的负结果: 解除窗口枚举上限后结构候选由 37 增至 126 (3.4 $\times$), 其中 76/126 在权威层真实降低逻辑深度, 但 0/126 取得正 WNS 增益、接受 0/8; 在当前映射、窗口与基准条件下, 逻辑深度下降不足以转化为端到端 WNS 收益。

2. 类型化失效归因与分层验证: 将候选失效归为功能/结构、边界、尺寸、时序收益、验证超时和物理复测六类 (F1-F6), 用于搜索诊断与搜索控制; 并把构造筛选、理想线网 WNS 判定、简化 SPEF 复测和独立全网表顺序 SEC 串联为分层验证。30 个测试实例中 29 个产生实际网表修改, 其中 28/29 个修改网表对由顺序 SEC 完全证明。需同时指出, 以失效类型更新权重的自适应反馈并未获得独立贡献的证据: 三臂对照与 k=1 判别实验均显示自适应与固定权重在 8/8 电路上逐位一致、首选候选身份 0 次改变, 故本文将其定位为可选机制。

3. 可复现的迭代 ECO 与验证闭环: 候选按轮提交, 下一轮基于提交后的网表重新提取违例锥并重新生成候选, 使生成、时序筛选与功能验证在同一闭环内完成; 全部报告数字绑定固定代码 revision 与单一配置族, 不跨族混用。在该流程下, FAECO 在 ISCAS89、ITC-99 和 PicoRV32 上分别实现 8/8、18/19 和 2/3 个电路的严格 WNS 改善; 效率优先配置的接受候选经 OpenROAD 布局及全局布线寄生估计后验证, 5 个 ISCAS89 电路保持改善、1 个持平、2 个退化不超过 0.02 ns。

2 相关工作

2.1 结构重映射与逻辑补丁

ECO 修复主要分为三类技术路径: 基于备用单元的结构重映射、基于逻辑补丁构造的功能修复, 以及基于缓冲器插入与门尺寸调整的物理优化。

结构重映射以缓冲插入、尺寸调整与技术重映射的流程修复时序, 将布线代价纳入备用单元分配 [1], 或以符号采样搜索修正点 [2]。代表性流程通常先构造候选, 再由等价性或时序验证筛选; FAECO 将可计算的局部功能保持候选可用性前置到候选构造

阶段，全局顺序等价性检查（sequential equivalence checking, SEC）作为独立验证环节。例如，[1] 的备用单元分配以布线后负载为输入，FAECO 则在预布局阶段完成候选构造；[2] 的符号采样扩大搜索范围，并通过验证结果筛选修正点。

逻辑补丁构造通常先沿违例路径切分扇入逻辑锥，提取局部窗口；随后利用功能约简与反相器图（functionally reduced and-inverter graph, FRAIG）表示候选逻辑，再通过 SAT 证明筛选与原逻辑功能等价的补丁，以修复功能错误 [3,4]。

后续工作进一步将资源代价纳入补丁生成，并采用 SAT 或组合等价性检查（combinational equivalence checking, CEC）进行复核 [4,6]。FAECO 将可计算的局部功能保持信息提前用于候选排序，并把理想线网时序测量作为独立接受信号。

当等价性验证失败时，代表性流程通常需要扩大搜索窗口或增加补丁规模重新枚举 [5]；在数十万门级设计上，这一过程会增加计算开销和收敛成本。

B/G 物理优化近年来主要沿门尺寸调整、联合 B/G 和物理感知方向发展 [7,8,9,10]；这些方法保持布尔功能不变、不进行逻辑级功能重构，主要覆盖路径级负载优化；FAECO 进一步面向逻辑级数和关键路径结构进行局部重构。

学习驱动方法 [9,10] 提升了门尺寸调整和缓冲器优化效率，同时保持布尔功能不变、不进行逻辑级功能重构。

2.2 B/G 物理优化与研究定位

上述相关工作中的若干方法依赖商用 EDA 引擎或内部工业流程；本文选择公开的 Yosys [11]、OpenSTA [19] 与 OpenROAD [17]，在 SKY130 HD [18] 上实现并评估门级候选搜索。FAECO 流程覆盖映射网表、候选生成、理想线网静态时序分析（STA）和布局及全局布线寄生估计核验；顺序主实验采用构造级状态保持检查，独立的全网表 SEC 作为后续验证环节。

从应用阶段看，结构重映射与 B/G 物理优化通常用于布局后或布线阶段的物理微调，逻辑补丁构造则多在综合后、布局前执行功能修复。FAECO 位于两者之间：在已映射网表上进行局部门级重构，同时用理想线网 STA 和简化线载模型进行预布局筛选。

上述四类方法的主要侧重点汇总如表 1。

表 1 四类方法的主要侧重点

方法	主要优势	适用问题
结构重映射	改变局部逻辑拓扑	深层逻辑和结构性时序违例
逻辑补丁	局部重构并支持 SAT/CEC 验证	功能 ECO 或功能一时序联合修复
B/G 优化	利用驱动与负载信息进行物理微调	后布局的小幅时序违例
FAECO	加权割生成候选并按失败反馈迭代搜索	预布局已映射网表的深层逻辑时序 ECO

3 方法

3.1 问题定义与设计目标

给定映射网表 G' 、目标周期 T 、时序约束和工艺库 $\mathcal{L}$ ，FAECO 在违例端点的扇入锥上搜索局部候选 p ，得到修复网表 G^* 。主实验以 $\Delta_{\text{WNS}}(p) > 0$ 作为理想线网时序接受谓词，并要求修复前后网表保持功能等价；启用物理门控时，还需满足 §3.5 所述 SPEF 复测条件。可选的 TNS 感知配置仅在 WNS 持平且 TNS 改善时接受候选。四类局部变换为：R（排除纯驱动尺寸变化后的跨等价单元/逻辑实现替换；同功能族内仅改变驱动强度的替换归入 G）、G（驱动尺寸调整）、B（恒等缓冲器插入）和 JOINT（联合枚举）。顺序实验不修改 D 触发器、时钟或复位单元。

候选 p 由局部门集合及其边界端口构成，且仅在不含三态、时钟门控和复位逻辑的组合局部上生成。候选构造使用库函数匹配和结构规则进行前置筛选，最终功能保持由独立顺序 SEC 验证。加权割构造见 §3.3，符号见表 2。

表 2 符号表

符号	定义
$G = (V, E)$	门级网图，顶点为门/端口，边为信号线
$C(G, t) \subseteq V$	目标输出 t 的扇入锥
$K(G, t)$	由每个门的输入/输出容量边与扇入依赖边构成的 s - t 分裂图
C_w	加权最小割候选边界（式（2）控制）
C_c	关键路径覆盖候选边界（与 C_w 互补， λ_c 用于覆盖排序与节点代价深度折扣）
$\text{cost}(v)$	门 v 的节点代价，见式（2）
$s(v)$ 、 $n_C = C(G, t) $	门 v 的局部扇入锥规模、目标锥门数与锥内规模平方和
$S = \sum_u s(u)^2$	搜索权重； $\lambda_b, \lambda_s, \lambda_v, \lambda_f$ 作为代价项进入加权最小割的节点代价（式（2））， λ_c 作为深度折扣项进入同一代价的归一化分母，并参与关键路径覆盖候选的排序反馈
$\lambda_b, \lambda_s, \lambda_v, \lambda_c, \lambda_f$	候选优先级，由加权割顺序、关键路径覆盖候选和预设策略优先级共同确定
priority(p)	候选接受度，定义见表 3
F1-F6	六类失败类型，定义见表 3

候选优先级决定测量顺序，候选接受由 OpenSTA 实测结果决定；F1-F6 反馈作用于下一轮的割权重更新。

3.2 方法总览

FAECO 包含映射准备、候选生成和时序验证三个阶段,如图 1 所示。候选策略为 R、G、B 和 JOINT。

- (a) 映射准备: 经 Yosys 两步流程 [11] 生成 SKY130 HD 映射网表 G' ; Liberty 文件提供单元逻辑和时序信息 [12], BLIF 归一化与 ABC cec [13] 用于组合网表回验。
- (b) 加权割与候选生成: 在扇入锥 $C(G, t)$ 上构建 s-t 分裂图。Liberty 函数匹配生成 R 候选集; 无 R 候选的门降低关键路径奖励并转向 G/B。候选由加权最小割和关键路径覆盖割产生, 按割代价、路径覆盖和策略优先级排序; OpenSTA 结果用于接受判定, F1–F6 反馈用于更新权重。
- (c) 验证与接受: 候选经库函数和结构规则筛选后, 由 OpenSTA 在理想线网模式下测量 WNS/TNS; 启用物理门控时, 仅理想线网增益超过 10 ps 的候选进入简化 SPEF 复测。 $0 < \Delta WNS \leq 10 \text{ ps}$ 的候选被阈值直接过滤, 不计入 F1–F6 失败反馈; 仅当候选满足式 (3) 但 SPEF 复测下 WNS 不改善时记为 F6。

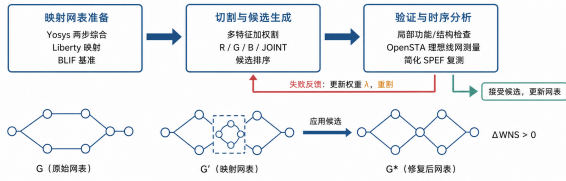


图 1 FAECO 三阶段流水线: 映射网表准备 → 切割与候选细化 → 验证与时序分析。

Algorithm 1 FAECO 修复流程示意

Require: 映射网表 G' 、时序约束 T 、工艺库 $\mathcal{L}$

Ensure: 修复后网表 G^* 、接受候选集合 $\mathcal{A}$

- 1: 保存基线网表 $G_0 \leftarrow G'$, 初始化当前网表 $N \leftarrow G_0$ 、 $G^* \leftarrow G_0$ 、 $\mathcal{A} \leftarrow \emptyset$ 和搜索权重 λ
- 2: **repeat**
- 3: 从当前网表 N 的最差违例端点提取扇入锥, 必要时按深度分治
- 4: 构建加权割与关键路径覆盖割, 生成并排序 R/G/B/JOINT 候选
- 5: 对候选执行局部功能/结构检查和 OpenSTA 测量
- 6: 对满足物理门控条件的候选进行简化 SPEF 复测
- 7: 若候选满足式 (3) 并在启用物理门控时通过简化 SPEF 复测, 则将其加入 $\mathcal{A}$, 并将该候选应用于当前网表、提交为下一轮评估基准 ($N \leftarrow N + \Delta$), 同时更新最优网表 G^* 。同一轮内多个候选共享同一基准 N 且互不叠加; 该轮一旦提交, 基于旧基准的其余候选即作废, 下一轮从提交后的网表重新提取违例端点与扇入锥并重新生成候选
- 8: 触发 F1–F6 的失败候选根据对应失败类型更新搜索权重; 因 10 ps 阈值直接过滤的候选不参与失效反馈
- 9: **until** 无时序违例、候选耗尽或达到停止条件
- 10: **return** G^* , $\mathcal{A}$

算法 1 给出从违例端点提取扇入锥、生成候选、时序测量到反馈重搜索的流程。候选按轮提交: 每轮接受的候选经验证后成为下一轮的评估基准, 因此多轮配置下修复网表由接受的补丁逐轮累积形成; 效率优先配置 (§4.2) 仅执行单轮, 不产生累积叠加。候选接受谓词和验证层次在 §3.5 中统一定义。

3.3 多特征加权割与候选生成

图 2 展示 FAECO 的核心原理。首先, 从违例端点反向提取局部组合扇入锥 $C(G, t)$, 并为门节点标注功能保持可用性、关键路径覆盖和候选规模等特征。加权最小割的节点代价由边界、候选规模、验证代价和扇出特征构成, 并按权重 λ_c 对具备 R 等价候选的门施加深度折扣, 如式 (2) 所示; 关键路径覆盖另通过独立的关键路径覆盖割 C_c 形成补充候选, 并由 λ_c 反馈调整其排序优先级。R 候选的可用性用于候选实例化与策略切换——若某门缺少 R 等价候选, 则其关键路径覆盖折扣与扇出代价同时失效并自动转向 G/B 策略。

随后, FAECO 生成两类互补边界: 加权最小割 C_w 优先控制局部规模, 关键路径覆盖割 C_c 覆盖时序关键门。两类边界分别实例化为 R/G/B/JOINT 候选, 统一按割代价、关键路径覆盖和策略优先级排序, 交由 OpenSTA 测量 ΔWNS 和 ΔTNS 。接受谓词保留有效候选; 触发 F1–F6 的失败候选按失败类型回填至割权重, 作为下一轮割构造的控制输入。该回填在本文中被定位为搜索诊断与控制机制: 它保证失败信息被结构化记录并可用于候选控制, 但本文

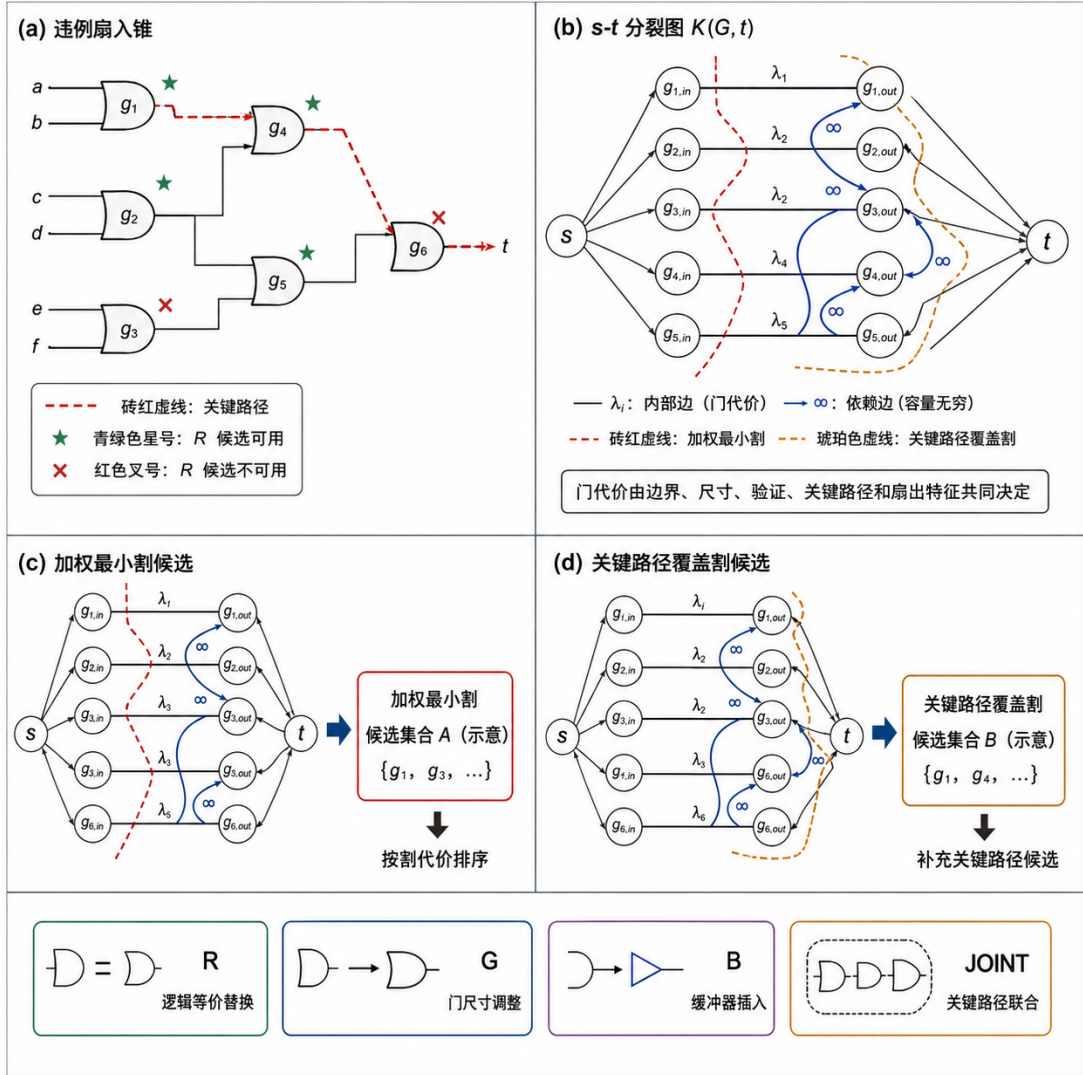


图 2 FAECO 机制原理：局部扇入锥的特征中，边界/尺寸/验证/扇出写入加权最小割的节点代价 (式 (2))，关键路径由独立覆盖割 C_c 与 λ_c 的深度折扣及排序反馈处理；R 候选可用性驱动策略切换。图中“候选集合 A/B”为示意图标签，实际符号 C_w/C_c 与表 2 一致。

不对其带来的独立增益作断言（§4.4 的固定权重对照与三臂/ $k = 1$ 判别实验表明该自适应路径无独立贡献）。

候选 p 的 WNS 改善量在相同 SDC 和时钟约束下定义为：

$$\Delta_{\text{WNS}}(p) = \text{WNS}_{\text{after}}(p) - \text{WNS}_{\text{before}}. \quad (1)$$

节点代价 $\text{cost}(v)$ 综合边界、尺寸、验证和扇出因素，并按关键路径深度折扣归一化。设 $\text{depth}(v)$ 为 v 在锥内的逻辑深度， $\mathcal{R}$ 为具备 R 等价候选的门集合， $\mathbb{I}[\cdot]$ 为指示函数，则

$$\begin{aligned} \text{cost}(v) = & \left(1 + \frac{\lambda_b}{1 + \text{depth}(v)} + \lambda_s \frac{s(v)^2}{S} + 0.01\lambda_v n_C \right. \\ & \left. + 0.1\lambda_f \mathbb{I}[v \in \mathcal{R}] \text{fanout}(v) \right) \\ & / \left(1 + \lambda_c \mathbb{I}[v \in \mathcal{R}] \frac{\text{depth}(v)}{\text{depth}_{\max}} \right), \end{aligned} \quad (2)$$

其中 $\lambda_b/\lambda_s/\lambda_v/\lambda_f$ 分别为边界、尺寸、验证和扇出权重， λ_c 为关键路径深度折扣权重，默认均为 1.0； $n_C = |C(G, t)|$ 为目标扇入锥的门数， $s(v)$ 为门 v 的局部扇入锥规模， $S = \sum_u s(u)^2$ ， $\text{depth}_{\max} = \max_u \text{depth}(u)$ 。扇出项与分母折扣均以 $\mathbb{I}[v \in \mathcal{R}]$ 为门控：缺少 R 等价候选的门不可重写，若仍被深度折扣，只会把不可重写的门推入候选边界并最终触发 F1 失败，故对这类门同时免除扇出代价与深度折扣。 λ_c 亦用于调整关键路径覆盖割 C_c 的排序优先级与覆盖得分权重，使下一轮割集方案集中于真实关键路径门；归一化项用于抑制大锥规模。

3.4 失效反馈与搜索更新

框架将 F1–F6 定义为统一的失败类型，用于候选失败的诊断与搜索控制。真实 WNS 主循环中观测到的主要类型为 F4（理想线网收益不足）；启用物理门控时，进一步将 SPEF 复测失败记为 F6。F1、F2、F3 和 F5 分别对应功能/结构筛选、边界、规模和运行时间检查，具体条件见表 3。本文只主张这些失败类型可用于结构化诊断与候选控制，不对其作为自适应收敛机制的性能增益作断言；固定权重作为消融对照。

每类失败使对应权重增加 1.0：F1 增大边界惩罚 λ_b 与扇出权重 λ_f ，F2 增大边界惩罚 λ_b ，F3 增大尺寸惩罚 λ_s ，F4 增大关键路径深度折扣 λ_c ，F5 增大验证代价惩罚 λ_v 并将最大锥门数减半，F6 增大边界惩罚 λ_b ，收紧候选边界并偏向较小局部。F6 记录简化 SPEF 复测下的物理失效，作为可选的搜索控制信号；本文实验主要验证其候选过滤与诊断作用，尚未证明其反馈可独立提高最终物理 WNS。

表 3 F1–F6 失败类型与反馈动作

失败类型	检测条件	反馈动作
F1 局部功能/结构失败	Liberty 文件中的函数匹配或结构检查未通过	增加边界惩罚 λ_b 与扇出权重 λ_f （抑制高扇出的不稳定等价点），降低此类节点被选作候选边界的概率
F2 边界失败	锥边界未闭合	增加边界惩罚 λ_b ，收紧锥边界，保留已映射门
F3 尺寸过大	候选尺寸超过阈值	增加尺寸惩罚，强制更小割
F4 时序收益不足	候选未满足式 (3)	上调关键路径深度折扣 λ_c （同时提高覆盖割排序优先级），使下一轮割集方案集中于真实关键路径门
F5 验证超时	局部检查或 STA 运行时间 $> 60\text{ s}$	增加验证代价惩罚 λ_v 并将最大锥门数减半
F6 SPEF 复测失败	启用物理门控且理想线网增益 $> 10\text{ ps}$ ，但 SPEF 下 WNS 不改善	增加边界惩罚 λ_b ，收紧候选边界并偏向较小局部

3.5 验证流程与接受准则

候选验证分为构造筛选、时序测量和最终等价验证三个层次。 R 候选由 Liberty 函数匹配生成， G/B 候选由保持逻辑函数的局部结构变换生成；组合网表可在启用相应流程时由 ABC cec 回验。主实验和跨测试集实验对最终基线网表与修复网表执行独立顺序 SEC，SEC 结果与理想线网 WNS 候选接受判定分开统计。该 SEC 在 SKY130 行为单元模型下验证组合逻辑与状态转移关系；理想线网 WNS 和 OpenROAD 全局布线寄生估计后的 WNS 分别由 OpenSTA 与 OpenROAD 流程测量。

候选 p 在相同 SDC、时钟约束和分析角下的接受谓词为

$$\begin{aligned} A(p) = & [\Delta_{\text{WNS}}(p) > 0] \\ & \vee [\text{tns_aware} \wedge \Delta_{\text{WNS}}(p) = 0 \\ & \wedge \Delta_{\text{TNS}}(p) > 0]. \end{aligned} \quad (3)$$

启用物理门控时，满足式 (3) 且理想线网增益超过 10 ps 的候选进一步接受简化 SPEF 复测； $0 < \Delta_{\text{WNS}} \leq 10\text{ ps}$ 的候选不进入最终接受集合。复测下 WNS 仍改善的候选进入接受集合 $\mathcal{A}$ ，否则记为 F6 并反馈至下一轮搜索。未启用物理门控时，SPEF 结果作为独立物理复测，不改变理想线网候选的接受判定。

3.6 复杂度与实现边界

分裂图采用最大流—最小割求解。若锥内门数为 n 、扇入依赖边数为 f ，则分裂图节点数为 $V = 2n + 2$ 、边数为 $E = O(n + f)$ ；采用 Edmonds–Karp 求解时，单次割求解复杂度为 $O(VE^2)$ 。具体工具版本、运行环境和参数配置见第 4.1 节。

扇入锥 $C(G, t) = (V_C, E_C)$ 由反向广度优先搜索（BFS）抽取。对大规模设计，按逻辑深度将违例锥

切分为受门数上限约束的子锥，独立生成候选并沿关键路径排序，以控制内存和求解规模。

4 实验

4.1 实验设置

环境与数据集：实验在 WSL2 Ubuntu 上完成，主流程采用 OSS-CAD Suite (Yosys 0.67+146、OpenSTA 3.1.0)，顺序 SEC 采用 WSL 环境中的 Yosys 0.33。测试集包含 8 个 ISCAS89、19 个 ITC-99 和 3 个 PicoRV32 子模块，统一使用 0.5 ns 时钟约束。**0.5 ns** 作为统一的 **stress-test timing constraint** 而非各设计的目标工作频率，用以保证不同 **benchmark** 均产生可供候选搜索比较的 **setup violation**；本文关注的是固定约束下的相对 **WNS** 改善，不等同于 **timing closure**。主要评价指标为 WNS、全局布线寄生估计后的 WNS 和候选级 STA 次数；TNS 用于可选的辅助接受判据。本文报告的实验均采用 WNS 严格改善配置；TNS-aware 仅作为可选扩展，不与本文物理门控实验联合启用。

benchmark 纳入规则：ISCAS89 纳入能够经统一 Yosys→SKY130 HD 流程成功映射并形成有效 **setup timing path** 的 8 个顺序电路；ITC-99 按相同标准纳入 19 个电路 (b01–b15、b17、b20–b22)，其中 b18、b19 未纳入上述统一统计，在相同流程下作为大规模补充实例单独运行并报告（见 §4.3.1）；PicoRV32 选择主核 **picorv32**、乘法协处理器 **picorv32_pcp_i_mul** 与存储密集子模块 **picorv32_regs**（存储簇）以覆盖控制、算术和存储三类结构差异。

实验配置：§4.2 采用效率优先配置，§4.4 采用 20 轮收敛配置，两套配置的关键参数见表 4；b17 的验证时限例外见 §4.3.1。完整脚本和参数随补充材料一同发布。

表 4 效率优先与 20 轮收敛配置的关键参数对比

参数	效率优先	20 轮收敛
最大迭代轮数	1（首改进即停止）	20
F1–F6 失效反馈	仅轮内	不启用（固定权重）
10 ps 物理门控 SPEF 复测	关	关
单候选验证时限（默认）	60 s	60 s

注：20 轮收敛配置（§4.4）各列由固定权重运行器产生，用于比较候选空间与候选排序；跨测试集主实验（§4.3）最多迭代 8 轮、启用跨轮失效反馈，其余关键参数与效率优先配置相同；b17 的验证时限例外（180 s）属跨测试集实验（§4.3.1）。

接受准则：以式（3）的 WNS 严格改善为接受准则，TNS 仅作为辅助判据；本文不将“取得 WNS 改善”等同于 **timing closure**。

4.2 效率优先子研究：ISCAS89 修复质量与效率

本小节报告效率优先配置（表 4：单轮、首改进即停、仅轮内失效反馈）在 ISCAS89 上的子研究结

果。它与 §4.3 的统一跨测试集主实验分属不同实验族、分开统计，其 ISCAS89 数字不得与后者的跨测试集比例混用。

图 3 所示的 8 个 ISCAS89 基线网表与修复网表的对比结果，在预布局理想线网模式下经 OpenSTA 测量均实现严格改善；修复候选来自不改写 D 触发器、时钟和复位的 R/G/B/JOINT 构造级保持变换。本子研究的 8 个电路均通过独立顺序 SEC（通过率 8/8），证明单元数和时间见表 5。接受的候选类型分布为 JOINT 4 个（s27/s382/s420/s953）、G 3 个（s641/s713/s832）、R 1 个（s820）；该分布由本族每电路候选调用台账中被接受 **trial** 的类型字段直接给出，并与该族接受网表上的后验物理验证清单相互印证。B 策略不纳入本组建立时间对比结果。图 3 对应效率优先配置，该配置不启用 §3.5 的 10 ps 物理门控阈值，直接以式（3）的 WNS > 0 为接受准则，因此 s420 的 +0.01 ns（10 ps）接受候选不与 §3.5 的过滤规则冲突；本子研究数字与 §4.4 所报告的 20 轮收敛配置亦分开统计。

族与可复现性：本子研究为历史冻结产物，其代码 **revision** 未被完整钉定，因此不与 §4.3 的统一跨测试集结果共享同一 **revision** 绑定。为量化其可复现性，我们在本文冻结 **revision** 下以相同配置重跑同一组 8 个电路：严格改善结论保持（8/8），但候选评估顺序发生漂移，接受的类型分布随之变为 G 6 个、JOINT 1 个（s382）、R 1 个（s820），其中 s382 由 2 次候选级 STA 增至 41 次、s420 由 90 次降至 66 次。本文并列报告该差异作为可复现性限制，既不以前一结果替换后一结果，也不据此反向推断历史族对应的 **commit**。

从机制上看，JOINT 沿关键路径压缩多级逻辑深度，单门 G 只调整驱动强度而不改变逻辑级数；R 依赖工艺库中的等价布尔候选，在 ISCAS89 中的覆盖有限；类似的库等价族限制也出现在 §4.3.1 对 b06 的分析中。

表 5 ISCAS89 顺序门级 SEC 结果

电路	equiv 单元	SEC	时间 (s)
s27	11	通过	0.303
s382	90	通过	0.382
s420	79	通过	0.368
s641	124	通过	0.381
s713	126	通过	0.410
s820	138	通过	0.454
s832	145	通过	0.437
s953	228	通过	0.537

使用 **equiv_make + equiv_simple + equiv_induct** 进行证明；8 个电路共 8/8 通过。该结果对应 SKY130 行为单元模型下的逻辑门级顺序等价证明。

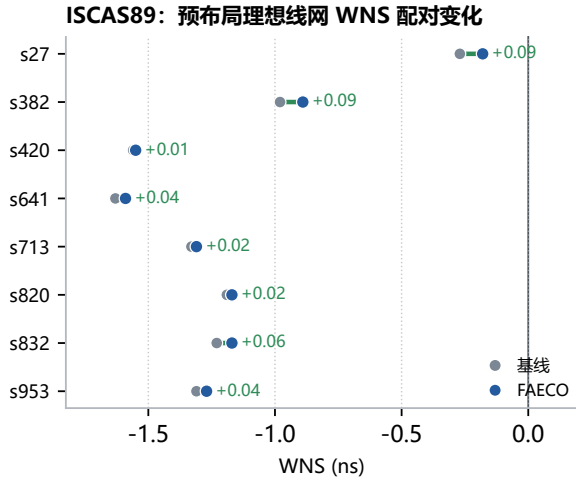


图 3 ISCAS89 顺序电路混合修复的基线与 FAECO 结果对比 (周期 0.5 ns; 标注为 FAECO 相对基线的 WNS 变化)

4.3 跨测试集评估

4.3.1 ITC-99 基准族

在纳入统一批量评估的 19 个 ITC-99 电路中, 18 个电路的 WNS 取得严格改善, b06 与基线持平 ($\Delta = 0$ ns), 19 个电路均无 WNS 回退。b17 在默认 60 s 单候选验证时限下, 所有候选均触发 F5 超时而被拒; 为区分验证预算限制与搜索能力的差异, 将该电路的单候选验证时限补充放宽至 180 s, 随后在 104 次候选级 STA 测量内取得 +0.38 ns 改善 (接受 G 候选 $\text{nor4b}_1 \rightarrow \text{nor4b}_2$), 其余 18 个电路仍采用 60 s 默认配置。纳入统计的大规模电路 b14/b15/b17/b20/b21/b22 均取得严格 WNS 改善; 未纳入统计的补充实例 b18/b19 亦取得改善 (见下文)。b06 的基线 WNS 为 -0.56 ns, 其关键路径包含多个相邻的 or4b_1 , G 策略因增大输入电容拖累前级、B 策略无可缓解的低扇出网络、R 候选在 SKY130 HD 库中无等价族; 在当前工艺库、候选空间和理想线网模型下, 混合 R/G/B/JOINT 共 664 次候选级 STA 测量中 333 次与基线持平、0 次严格超过基线, 表明 b06 在当前搜索空间中的进一步改善较为受限。实验在固定工艺库和时序约束下完成跨测试集评估。

接受补丁以 G 为主力: 19 个电路中 17 个含 G 类接受 (累计 69 次), B 与 R 类接受分别出现于 14 个和 10 个电路; 收益最大的 b20/b21 (分别为 +1.98 和 +2.75 ns) 均以 G 为主、辅以 R。19 个电路共进行 3363 次候选级 STA 测量 (2 路并行, 总墙钟约 2.4 小时)。19 个电路改善量的中位数为 +0.18 ns、均值为 +0.43 ns, 均值由 b20/b21 大电路 (基线 WNS ≤ -13 ns) 拖高, 掩盖了中小电路的典型收益; 论文同时报告中位数与均值以避免读者对均值产生过度乐观的解读。b06 的 $\Delta = 0$ 不影响 18/19 的改善比例,

因此仍满足零回退统计。

其中大规模电路 b18 和 b19 的进一步统计如下: 在 0.5 ns 时钟周期下, b18 的 WNS 由 -13.34 ns 改善至 -13.27 ns (+0.07 ns), b19 由 -17.44 ns 改善至 -16.00 ns (+1.44 ns); 两者分别含 37.6 万和 75.5 万个门, 分别经 24 次和 59 次候选级 STA 测量完成修复, 测量次数保持在数十次量级。b18、b19 未纳入上述 19 个电路的统一统计, 在相同流程下作为大规模补充实例单独运行, 此处补充其门数与测量成本。

4.3.2 PicoRV32 异构族

基于同一寄存器传输级 (RTL) 源的三个结构差异明显的子模块直接复用 ISCAS89 流程: PicoRV32 主核与其 PCPI 乘法协处理器 `picorv32_pcpi_mul` 分别获得 +1.13 和 +0.07 ns 的改善 (修复网表由 R/G/B 多类接受补丁叠加形成), 存储密集子模块 `picorv32_regs` 为存储簇、无可建立 setup 路径, 未纳入改善统计。

统一跨测试集评估中, 三组数据集的 WNS 严格改善比例分别为 8/8、18/19 和 2/3 (该三元组来自同一实验族与同一 revision 绑定, 与 §4.2 的效率优先子研究分开统计, 两者亦不合并为单一跨 benchmark 统计量)。顺序 SEC 面向 30 个测试实例: 29 个实例产生实际网表修改, 其中 28/29 个修改网表对完全证明 (三组分别为 8/8、18/19 和 2/2); b06 的最终 WNS 与基线持平, 其接受的缓冲器/延迟单元补丁不改变 WNS (TNS 亦不劣于基线), 并经顺序 SEC 完全证明; 唯一未产生接受补丁的 `picorv32_regs` 无 setup 路径, 其输出网表与基线一致。b17 的修复网表在 SKY130 行为单元模型下经 Yosys `equiv_simple + equiv_induct` 验证, 12812 个等价点已证明, 剩余 1 个未证明点对应 $\text{nor4b}_1 \rightarrow \text{nor4b}_2$ 的同函数尺寸替换 (Liberty function 一致); 鉴于该点未被顺序 SEC 完全消解, 本文将其单独报告。

4.4 消融与基线对比

本小节把三件事分开量化: 候选空间、候选排序、失效反馈自适应。表 6 只覆盖前两者: 全部四列由同一固定权重运行器产生 (不含 F1-F6 权重重整路径), 因此本表不构成失效反馈的开关对照。其中纯 G、纯 B 为单策略候选空间; 随机列与混合 20 轮列均为混合候选空间, 前者随机化每轮候选池的评估顺序并取种子 1/2/3 的均值 (用于度量排序的贡献), 后者按割代价与路径覆盖排序; 各列采用式 (3) 与相同的 20 轮上限和候选评估预算。三类角色彼此独立: (i) 候选空间——混合候选空间 (含 JOINT) 的 20 轮平均 WNS 改善为 1.07 ns, 在 8/8 个电路上严格

高于纯 G (均值 0.16 ns)、在 7/8 个上严格高于纯 B (均值 0.54 ns), s27 上与后者持平;混合候选空间下纯 B 与随机基线在不同电路上互有胜负,无稳定优势。(ii) 候选排序——随机化评估顺序 (均值 0.40 ns) 不仅降低平均改善,还使取得首个改进所需的候选级 STA 次数恶化 1–2 个数量级 (s713 由 5 次升至 216 次、s953 由 1 次升至 185 次),说明排序机制本身具有可测价值。(iii) 失效反馈自适应——由另设的三臂对照与 $k = 1$ 判别实验单独检验:以失效类型更新权重的自适应档与固定权重档在 8 个 ISCAS89 电路上逐位一致、首选候选身份 0 次改变,其独立贡献无法被证实;据此本文把 F1–F6 定位为搜索诊断与控制信号,并将该自适应机制降级为可选。该结论与 (i)、(ii) 相互独立,不可互相替代。

表 6 ISCAS89 候选空间与候选排序设置的 WNS 改善对比 (周期 0.5 ns)

电路	纯 G	纯 B	随机	混合 20 轮
s27	+0.09	+0.28	+0.28	+0.28
s382	+0.17	+0.19	+0.19	+1.00
s420	+0.35	+1.00	+1.15	+1.54
s641	+0.45	+1.27	+0.57	+1.63
s713	+0.05	+0.99	+0.64	+1.33
s820	+0.02	+0.26	+0.15	+0.99
s832	+0.07	+0.06	+0.08	+0.57
s953	+0.09	+0.24	+0.12	+1.25
均值	0.16	0.54	0.40	1.07

数字为 WNS 改善量 (ns), 正值代表修复后 WNS 较基线提高; 纯 G 与纯 B 列分别只生成 G/B 候选, 随机列与混合 20 轮列在混合候选空间上生成候选 (混合列另含 JOINT 组合候选), 随机列在每轮生成候选池后随机化评估顺序, 随机种子 1、2、3 三组取均值。各列均使用固定搜索权重、不启用 F1–F6 权重重整, 并采用式 (3) 的候选接受准则与相同的 20 轮上限和候选评估预算; 因此本表量化候选空间与候选排序的贡献, 失效反馈的独立贡献不在本表范围内。

4.5 布局及全局布线寄生估计验证与 SPEF 门控

本节物理验证采用 §4.2 效率优先配置得到的接受候选, 与 §4.4 的 20 轮收敛配置分开统计。表 7 首先对 §4.2 效率优先配置得到的接受候选进行后验 OpenROAD 物理估计验证。在 OpenROAD 2.0 布局与全局布线 (global routing) 寄生估计后, 8 个 ISCAS89 电路中有 5 个电路保持时序改善, 1 个持平, 2 个轻微恶化但不超过 0.02 ns。流程使用 OpenROAD 2.0、SKY130 HD 和 0.5 ns 时钟约束。另行开展 SPEF 负载扫描与迭代式门控实验, 以评估线载敏感性及 F6 反馈机制; 后者用于量化线载影响, 并将 F6 复测失败接入权重更新。

独立 SPEF 负载扫描显示, s382 的 R 候选与 b18 的 JOINT 候选的 WNS 改善随估计线长增大而归零, 表明线载增大后理想线网收益逐步衰减。

迭代式门控: 在 $40\mu\text{m}/\text{unit}$ 估计线载下 (unit 表示一次扇出后沿拓扑/曼哈顿距离累加的相对单位长度), 对每条线 e 用简化公式 $L_{\text{est}}(e) = 40\mu\text{m} \cdot u(e)$ 、 $R_e = r_{\text{unit}}L_{\text{est}}$ 、 $C_e = c_{\text{unit}}L_{\text{est}}$ 估计寄生电阻电容 (r_{unit} 、 c_{unit} 取自 SKY130 HD 111 层的代表 RC, 详见补充材料), 并据此生成简化 SPEF。s382 的 50 个与 b18 的 6 个候选均未通过 SPEF 复测, 并按 F6 更新权重; 门控依据 SPEF 结果筛除物理无效候选并更新搜索权重。F6 反馈目前可证明的是识别并拒绝 ideal-net 下看起来有效、但线载后失效的候选; 尚未直接证明迭代后最终物理 WNS 改善。

表 7 OpenROAD 布局及全局布线寄生估计后的 WNS 对比 (8 个 ISCAS89 电路)

电路	预布局		全局布线估计		Δ
	基线	修复	基线	修复	
s27	-0.27	-0.18	-0.36	-0.22	+0.14
s382	-0.98	-0.89	-1.16	-1.02	+0.14
s420	-1.56	-1.55	-1.80	-1.82	-0.02
s641	-1.63	-1.59	-2.10	-2.02	+0.08
s713	-1.33	-1.31	-1.59	-1.58	+0.01
s820	-1.19	-1.17	-1.52	-1.49	+0.03
s832	-1.23	-1.17	-1.51	-1.51	0.00
s953	-1.31	-1.27	-1.60	-1.61	-0.01

各电路物理估计采用与预布局评估一致的映射网表及接受候选; s27 采用 10% 利用率布局规划; Δ 为全局布线寄生估计后修复网表相对基线的 WNS 变化。

4.6 结构候选扩展与能力边界

除 R/G/B/JOINT 构造级变换外, 本文还实现了一类窗口局部结构重综合候选 (记为 S), 用于检验“更深的结构改写”能否成为新的修复能力来源。S 的价值不能用“是否可选”来评价, 故本小节按三层能力边界逐层裁决: 枚举能力、结构能力、时序能力; 三层共用同一组实验 (8 个 ISCAS89 电路、{S 开, S 关} 两臂、每臂 1600 次候选级 STA 预算)。实验纪律为: 控制臂 (S 关) 在 8/8 个电路上逐位复现既有基线产物, 两臂的非 S 试验序列逐位相同 (唯一自由度即 S 开关), 且预算不构成约束 (最大用量 482/1600)。

表 8 结构候选 (S) 的三层能力边界

层次	指标	结果
枚举能力	唯一窗口数	37 $\rightarrow$ 126 (3.4 $\times$)
结构能力	逻辑深度下降 $\Delta L > 0$	76/126 (60.3%)
时序能力	$\Delta_{\text{WNS}} > 0 / < 0$	0/126 / 90/126
时序能力	电路级接受数	0/8
时序能力	配对 Δ_{WNS} (开 – 关)	全部 0.000

唯一窗口数按窗口哈希去重, 与候选数、实际测量数三者相等; 历史族在较小池上的深度下降比例为 16/37 = 43%。解除 S 的枚举上限只在窗口来源侧生效, 不改变接受谓词与验证流程。

第一层·枚举能力：历史 S 候选数长期被候选池上限钉死。为 S 单独提高枚举上限后，参与比对的唯一窗口数由 37 增至 126 (3.4×)，且 126 个窗口互不相同（按窗口哈希去重后等于候选数与实际测量数）——这排除了“S 无效果是因为枚举不充分”的解释。

第二层·结构能力：在这 126 个候选上，权威层（SKY130 库、映射后）真实降低逻辑深度的比例为 76/126 (60.3%)，高于历史族在较小池上的 43%，即 S 确实能在多数窗口压下逻辑深度。

第三层·时序能力：但深度下降未转化为时序收益： $\Delta WNS > 0$ 为 0/126、 $\Delta WNS < 0$ 为 90/126、电路级接受数为 0/8、两臂配对 WNS 差全为 0.000，即深度下降与端到端 WNS 改善之间无可观测传导。

结论口径：本文据此仅主张——在本文评测的映射流程、窗口构造与基准集合下，窗口局部结构重综合的逻辑深度下降未转化为端到端 WNS 收益，其作为独立修复能力不成立；不外推为“S 在一般条件下无法改善时序”。据此不再沿增大枚举池方向投入，S 保留为可选候选类型，其质量归因列为后续工作。

5 结论

本文提出 FAECO，一种面向预布局门级时序 ECO 的候选搜索方法，其贡献可归纳为候选空间扩展与结构化排序、类型化失效归因与分层验证、可复现的迭代 ECO 与验证闭环三点。与把候选失效当作自适应收敛机制的做法不同，本文将 F1-F6 定位为搜索诊断与搜索控制信号：三臂对照与 $k=1$ 判别实验表明，以失效类型更新权重的自适应机制与固定权重在 8 个 ISCAS89 电路上逐位一致、首选候选身份 0 次改变，其独立贡献不成立，仅作为可选机制保留。

实验结果表明，FAECO 在 ISCAS89、ITC-99 和 PicoRV32 上分别实现 8/8、18/19 和 2/3 个电路的严格 WNS 改善（b06 与基线持平，仅指 WNS 改善，不等同于 timing closure）；30 个测试实例中 29 个产生实际网表修改，其中 28/29 个修改网表对由顺序 SEC 完全证明。在固定权重、20 轮上限的候选空间与排序对比中，混合候选空间平均 WNS 改善为 1.07 ns、纯 G 为 0.16 ns；随机化评估顺序会使首个改进所需的候选级 STA 次数恶化 1-2 个数量级，表明增益来自候选构造与加权排序，而非自适应权重更新。

本文同时报告一项负结果：为检验结构重构能否作为一类新候选，我们解除了窗口局部重综合的窗口枚举上限，结构候选由 37 增至 126 (3.4×) 且来

自互不相同的窗口，其中 76/126 在权威层真实降低逻辑深度，但 0/126 取得正 WNS 增益、8 个电路的接受数均为 0、配对 WNS 差全为 0.000。这说明“逻辑深度下降”不是“时序改善”的可替代指标，候选规模本身也不构成修复能力，该方向在当前条件下仅作为可选候选类型保留；三层能力边界（枚举能力 37→126、结构能力 76/126、时序能力 0/126 且接受 0/8）及其结论口径见 §4.6。ITC-99 中仅 b06 未达严格改善，其与多个相邻 or4b₁ 使 G 反向恶化、B 无低扇出网络可利用、R 候选在 SKY130 HD 库中不存在等因素相关，详见 §4.3.1。

OpenROAD 布局及全局布线寄生估计后，5 个 ISCAS89 电路保持改善、1 个持平，2 个退化不超过 0.02 ns。本文报告的全部数字均绑定到明确的实验族与配置族，不跨族拼接；其中 §4.2 的效率优先子研究为历史冻结产物、其代码 revision 未被完整钉定（已在该小节单独给出可复现性限制），因此不与 §4.3 的统一跨测试集主实验共享 revision 绑定。

参考文献

- [1] Ho K H, Chen Y P, Fang J W, et al. ECO timing optimization using spare cells and technology remapping[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2010, 29(5): 697-710.
- [2] Kravets V N, Lee N Z, Jiang J H R. Comprehensive search for ECO rectification using symbolic sampling[C]//Proceedings of the 56th Annual Design Automation Conference. New York: ACM, 2019: 1-6.
- [3] Wu B H, Yang C J, Huang C Y, et al. A robust functional ECO engine by SAT proof minimization and interpolation techniques[C]//Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design. Piscataway: IEEE, 2010: 729-734.
- [4] Cheng A C, Jiang J H R, Jou J Y. Resource-aware functional ECO patch generation[C]//Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference. Piscataway: IEEE, 2016: 1036-1041.
- [5] Dao A Q, Lee N Z, Chen L C, et al. Efficient computation of ECO patch functions[C]//Proceedings of the 55th Annual Design Automation Conference. New York: ACM, 2018: 1-6.
- [6] Pan H, Zhang R, Xia Y, et al. A semi-tensor product based circuit simulation for SAT-sweeping[C]//Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference. Piscataway: IEEE, 2024: 1-6.
- [7] Lu Y C, Nath S, Khandelwal V, et al. RL-Sizer: VLSI gate sizing for timing optimization using deep reinforcement learning[C]//Proceedings of the 58th Annual Design Automation Conference. New York: ACM, 2021: 733-738.
- [8] Ye Y, Xu P, Ren L, et al. Learning-driven physically aware large-scale circuit gate sizing[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2025, 44(5): 1901-1914.
- [9] Wu H, Huang Z, Li X, et al. AiTO: Simultaneous gate sizing and buffer insertion for timing optimization with GNNs and RL[J]. Integration, 2024, 98: 102211.
- [10] Hsiao H H, Lu Y C, Lim S K, et al. BUFFALO: PPA-configurable LLM-based buffer tree generation[C]//Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design. Piscataway: IEEE, 2025: 1-9.
- [11] Wolf C. Yosys open synthesis suite[EB/OL]. YosysHQ, 2024. <https://yosyshq.net/yosys/>.
- [12] Synopsys Inc. Liberty User Guide, Version 2016.12[Z]. Mountain View: Synopsys, 2016.

- [13] Brayton R, Mishchenko A. ABC: An academic industrial-strength verification tool[C]//Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Aided Verification (CAV). Berlin: Springer, 2010: 24-40.
- [14] Brglez F, Bryan D, Kozminski K. Combinational profiles of sequential benchmark circuits[C]//Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Piscataway: IEEE, 1989: 1929-1934.
- [15] Davidson S. ITC'99 benchmark circuits: preliminary results[C]//Proceedings of IEEE International Test Conference. Piscataway: IEEE, 1999: 1125-1125.
- [16] Wolf C. PicoRV32: A size-optimized RISC-V CPU[EB/OL]. 2024. <https://github.com/YosysHQ/picorv32>.
- [17] Ajayi T, Chhabria V A, Fogaça M, et al. Toward an open-source digital flow: First learnings from the OpenROAD project[C]//Proceedings of the 56th ACM/IEEE Design Automation Conference. New York: ACM, 2019: 1-4.
- [18] SkyWater Technology Foundry. SkyWater SKY130 PDK[EB/OL]. 2024. <https://github.com/google/skywater-pdk>.
- [19] Parallax Software Inc. OpenSTA: Gate-level static timing verifier[EB/OL]. 2024. <https://github.com/parallaxsw/OpenSTA>.